

وثيقة فنية داخلية · الإصدار 1.0

GuardSync

نظام إدارة الحضور والانصراف
المرتبط بجهاز البصمة ZKTeco

ZKTeco TCP 4370

Cubit / Bloc

SQLite محلي

Flutter · Windows Desktop

عربي / إنجليزي

شرح كامل للبنية والوظائف وآلية العمل، مع توصيات الاحتراف

240 ملف 25 · Dart ميزة · مخطط قاعدة البيانات: الإصدار 10 · 498 مفتاح ترجمة

تاريخ التحرير: 24 سبتمبر 2026

فهرس المحتويات

1	نظرة عامة على النظام	16	استيراد الموظفين من Excel
2	الحزمة التقنية والاعتماديات	17	الورديات والأقسام
3	البنية المعمارية والطبقات	18	ساعات العمل والعطل الرسمية
4	بنية المجلدات	19	جهاز البصمة: الاتصال والبوابة
5	التهيئة ودورة الإقلاع	20	المزامنة: من البصمة إلى السجل
6	التوجيه والصلاحيات	21	الالتقاط الحي والتسجيل البيومترى
7	قاعدة البيانات والمخطط	22	تقرير البصمات والتصحيحات
8	محرك القرار: كيف يُقرأ اليوم	23	التقارير والتصدير
9	المصادقة والحسابات	24	إغلاق الأيام وتسجيل الغياب
10	واجهة الحارس: اللوحة والحضور	25	النسخ الاحتياطي
11	التسجيل اليدوي	26	الترجمة والثيرم والتصميم
12	الأذونات والإجازات	27	معالجة الأخطاء
13	الإشعارات والتنبيهات	28	الاختبارات وجودة الكود
14	لوحة تحكم المدير	29	توصيات الاحتراف
15	إدارة الموظفين	30	خارطة طريق مقترحة

1 • نظرة عامة على النظام

GuardSync تطبيق سطح مكتب مبني بـ Flutter، يقرأ سجلات الحضور مباشرةً من جهاز بصمة ZKTeco على الشبكة المحلية، ويحوّل البصمات الخام إلى سجلات يومية جاهزة للمراجعة والتقارير والرواتب — بدون خادم، وبدون اتصال بالإنترنت، وبدون قاعدة بيانات تحتاج إلى تجهيز.

1.1 المشكلة التي يحلّها

جهاز البصمة يسجّل «نبضات» فقط: رقم مستخدم ووقت. لا يعرف من هو الموظف بالاسم، ولا متى يبدأ دوامه، ولا إن كان اليوم عطلة، ولا إن كان تأخّره مبزّراً. GuardSync هو الطبقة التي تحوّل هذه النبضات الخام إلى إجابة إدارية: **من حضر، ومتى، وهل تأخّر، وكم عمل، وكم استحق من إضافي، ومن لم يحضر أصلاً.**

1.2 المبادئ التصميمية الحاكمة

مشتقّ لا مخزّن

الحالة والتأخير والغياب والإضافي تُحسب عند القراءة لا عند الكتابة. تعديل ساعات الدوام يُصحّح كل التقارير فوراً.

مصدر واحد للحقيقة

جدول `device_punches` يحفظ البصمات كما وردت حرفياً ولا يُعاد كتابته أبداً. أي يوم يمكن إعادة بنائه من الصفر.

قرار واحد لمعنى اليوم

`AttendanceDayTotals` هو الجهة الوحيدة التي تُقرّر معنى اليوم، فلا يمكن لتقريرين أن يختلفا على الرقم نفسه.

مزامنة عديمة الأثر

الجهاز يُرجع كامل ذاكرته في كل قراءة، وفهرس فريد على `(device_user_id, punch_time)` يجعل تكرار المزامنة بلا ضرر.

التخمين ممنوع

عند الشك في هوية موظف قادم من الجهاز، يُسجّل السؤال للمدير ولا يُتخذ قرار. الخطأ هنا يعني نسب حضور شخص إلى آخر.

العربية لغة أصلية

كل نص مرئي مفتاح ترجمة في ملفين، بما في ذلك رسائل الأخطاء. لا نصوص مكتوبة داخل الواجهة إطلاقاً.

1.3 من يستخدمه

الدور	ما يراه ويفعله
الحارس / المشغّل <code>guard</code>	لوحة يومية مختصرة، قائمة الحضور، تسجيل يدوي للحضور والانصراف والغياب، الأذونات، التنبيهات، إعدادات العرض.
المدير <code>admin</code>	كل ما سبق، إضافة إلى إدارة الموظفين والورديات والأقسام والعطل وساعات العمل، وربط جهاز البصمة، وتقرير البصمات وتصحيحه، والتقارير الشهرية والتصدير، والنسخ الاحتياطي.

يفصل بينهما `AppRouter.redirect`: أي محاولة من حارس للوصول إلى مسار `/admin` تُعاد إلى واجهته، والعكس صحيح.

2 • الحزمة التقنية والاعتماديات

الحزمة	الإصدار	الدور في التطبيق
<code>flutter_bloc</code>	9.1.0	إدارة الحالة عبر Cubit. كل شاشة تملك Cubit يحمل حالتها الجاهزة للعرض.
<code>get_it</code>	8.0.3	حماية الاعتماديات: <code>singleton</code> للمكونات الحية و <code>factory</code> لما يجب أن يبدأ نظيفًا.
<code>go_router</code>	15.1.2	التوجيه المعلن، مع <code>ShellRoute</code> لكل من واجهتي الحارس والمدير، وحارس صلاحيات مركزي.
<code>easy_localization</code>	3.0.7	العربية والإنجليزية من ملفي JSON، مع تبديل فوري للغة.
<code>sqlite_common_ffi</code>	2.3.4	SQLite على ويندوز — النسخة العادية من <code>sqlite</code> لا تدعم سطح المكتب.
<code>flutter_zkteco</code>	1.2.0	بروتوكول ZKTeco عبر TCP على المنفذ 4370.
<code>crypto</code>	3.0.6	تجزئة كلمات المرور بـ PBKDF2 بـ 120,000 دورة.
<code>pdf + bidi</code>	3.12 / 2.0.13	توليد تقارير PDF مع تشكيل وترتيب الحروف العربية.
<code>excel</code>	4.0.6	تصدير واستيراد ملفات <code>.xlsx</code> . حقيقية قابلة للفتح والتصفية.
<code>file_selector</code>	1.1.0	نافذة الحفظ الأصلية، ليختار المدير مكان الملف بنفسه.
<code>shared_preferences</code>	2.5.3	الإعدادات الخفيفة: الثيم، اللغة، إعدادات الجهاز، ساعات الدوام، علامة الإغلاق اليومي.
<code>google_fonts</code>	6.2.1	خط IBM Plex، يُحمّل مسبقًا في <code>main</code> بمهلة 3 ثوانٍ حتى لا يتعطل الإقلاع بلا إنترنت.

ملاحظة على تثبيت الإصدارات

حزمة `pdf` مثبتة على 3.12 عمدًا: الإصدار 3.13 انتقل إلى `xml` وهو ما لا تتحمّله حزمة `excel`، والاختيار كان إبقاء تصدير Excel بدل ترقية لا تضيف شيئًا للتقارير.

3 . البنية المعمارية والطبقات

التطبيق يتبع Clean Architecture بصيغة مبسّطة وصارمة: واجهة غبية، سلوك مملوك للـ Cubit، وتخزين مملوك لمصادر البيانات. لا توجد طبقة domain ولا use_cases — المنطق يعيش حيث يُستخدم فعليًا.

Screen — الشاشة · تنشئ الـ Cubit وتعرض الـ Body فقط. طولها 30-70 سطرًا، ولا تحتوي على أي تخطيط أو دوال `_build`.

Widgets / Refactor — الواجهة · تعرض الحالة وتمرّر الأحداث إلى الـ Cubit. ممنوع عليها: استدعاء قاعدة البيانات، أو تصفية القوائم، أو إجراء الحسابات، أو ترجمة الأخطاء.

Cubit — الحالة · التحميل، التحديث، الفلاتر، القيم المختارة، مفاتيح الأخطاء، والبيانات الجاهزة للعرض. لا يلمس `BuildContext` ولا يتنقّل بنفسه.

Repo — المستودع · تفويض رقيق فقط، بلا منطق. وُجد ليبقى السطح ثابتًا لو تغيّر مصدر البيانات.

Data Source — مصدر البيانات · كل SQL، والمعاملات، والتحقق، والتطبيع، ومنع التكرار، وانتقالات الحالة. لا يعرف شيئًا عن طبقة العرض.

Model — النموذج · `fromJson` و `toJson`، وتنظيف الحقول المشتقة قبل الكتابة.

دليل عملي على صحّة هذا الفصل

كان التطبيق سابقًا يعمل مقابل واجهة ASP.NET Core على PostgreSQL. عند الانتقال إلى SQLite المحلي، احتفظت مصادر البيانات الجديدة بنفس توقييع الدوال التي كانت للمصادر البعيدة — فلم تتأثر المستودعات ولا الـ Cubits ولا الشاشات بتغيير جذري في مصدر البيانات بأكمله.

3.1 حقن الاعتماديات

كل شيء يُسجّل في `service_locator.dart`، والتمييز بين `Singleton` و `Factory` مقصود وليس عشوائيًا:

النوع	أمثلة والسبب
Singleton دائم	<code>AuthCubit</code> — الجلسة تعيش مع التطبيق · <code>SettingsCubit</code> — الثيم فوق كل الشاشات · <code>DeviceCubit</code> — مؤقّت المزامنة التلقائية يجب أن يستمر والمستخدم في شاشة أخرى.
Factory جديد كل مرة	<code>AdminPasswordCubit</code> — كلمة مرور خاطئة من محاولة سابقة يجب ألا تبقى على الشاشة · <code>ShiftsCubit</code> و <code>DepartmentsCubit</code> — شاشة الإدارة ونموذج الموظف يملك كل منهما نسخته، ونسخة النموذج يجب أن تُعيد التحميل عند إضافة قسم من داخله.

ولاحظ نمطًا متكررًا وذكئيًا: مصادر البيانات التي تحتاج ساعات الدوام لا تأخذ `SettingsRepo` كاملاً، بل تأخذ دالة قراءة واحدة من نوع `WorkSchedule Function()`. هذا يقلل الاعتمادية إلى حدّها الأدنى، ويضمن قراءة القيمة الحالية في كل مرة، ويجعل الاختبار ممكناً بتمرير دالة بديلة.

4 • بنية المجلدات

المسار	المحتوى
<code>lib/main.dart</code>	التهيئة فقط، بلا واجهة.
<code>lib/app.dart</code>	<code>GuardSyncApp</code> — الثيم واللغة و <code>MaterialApp.router</code> .
<code>/lib/core/database</code>	فتح SQLite، المخطط، الترقّيات، النسخ الاحتياطي، توليد المعرّفات.
<code>/lib/core/di</code>	حاوية <code>get_it</code> وبذر حساب المدير الأول.
<code>/lib/core/routing</code>	المسارات وحارس الصلاحيات و <code>GoRouterRefreshStream</code> .
<code>/lib/core/localization</code>	<code>LangKeys</code> — 498 مفتاح ترجمة كثوابت ثابتة.
<code>/lib/core/style</code>	الألوان الفاتحة والداكنة، الخطوط، الأبعاد، التأثيرات، وامتداد <code>context.color</code> .
<code>/lib/core/utils</code>	حسابات الوقت، <code>WorkSchedule</code> ، مطابقة الأسماء العربية، فك ترميز CP1256.
<code>/lib/core/widgets</code>	المكوّنات المشتركة: الأزرار، الحقول، البطاقة الزجاجية، الشارات، التوست، الحالة الفارغة.
<code>/lib/core/pdf</code>	<code>ReportPdfEngine</code> — محرّك جداول PDF موحد لكل التقارير.
<code>/lib/core/network</code>	<code>ApiException</code> و <code>ErrorMapper</code> ، وبقايا طبقة HTTP السابقة.
<code>.../lib/features</code>	25 ميزة، كل واحدة بـ <code>data/</code> و <code>presentation/</code> مستقلّين.

5 • التهيئة ودورة الإقلاع

ترتيب `main()` مقصود بالكامل، وكل خطوة تعتمد على ما قبلها:



الخطوة	لماذا في هذا الموضع بالذات
تهيئة أسماء التواريخ	أسماء الأيام والشهور بغير اللغة الافتراضية غير متاحة قبل <code>initializeDateFormatting()</code> ، والتقارير تسمي يوم الأسبوع بالعربية والإنجليزية.
فتح قاعدة البيانات	يجب أن تكون مفتوحة قبل إنشاء أي مصدر بيانات يقرأ منها، وإلا فشل الإنشاء نفسه.
إغلاق الأيام المنتهية	يُنَفَّذ داخل الحاوية بانتظار كامل ليُرسم أول مشهد من بيانات مكتملة، ومُعْلَف بـ <code>try/catch</code> صامت: فشله يجب ألا يمنع الإقلاع، والعملية عديمة الأثر وستُعاد تلقائيًا في المرة التالية.
تحميل الخطوط	لمس <code>AppTextStyles</code> يسجّل الخطوط لدى <code>google_fonts</code> ، والانتظار يمنع وميض الخط الاحتياطي. لكنه نداء شبكة، ولذلك محدود بثلاث ثواني: جهاز بلا إنترنت يعرض التطبيق بالخط الاحتياطي بدل نافذة بيضاء معلقة.

5.1 موقع البيانات على القرص

كل شيء في ملف واحد: `%APPDATA%\com.example\attendance\guardsync.db`. التقارير المصدّرة تذهب إلى `Documents\GuardSync Reports\` ، والنسخ الاحتياطية إلى `Documents\GuardSync Backups\` — مكان واحد يبحث فيه المدير.

6 • التوجيه والصلاحيات

الحارس الوحيد للصلاحيات هو دالة `redirect` في `AppRouter`. لا توجد شاشة واحدة في التطبيق تتحقّق من الدور بنفسها، وهذا مقصود: نقطة قرار واحدة لا يمكن نسيانها عند إضافة شاشة جديدة.

الحالة	النتيجة
غير مسجل دخول ومسار غير <code>/login</code>	إعادة توجيهه إلى <code>/login</code>
مسجل دخول وعلى <code>/login</code>	إلى <code>/admin</code> إن كان مديرًا، وإلى <code>/</code> إن كان حارسًا
مدير خارج مسارات <code>/admin</code>	إعادة إلى <code>/admin</code>
حارس داخل مسارات <code>/admin</code>	إعادة إلى <code>/</code>

`GoRouterRefreshStream` يربط `AuthCubit.stream` بالموّجّه، فتسجيل الدخول أو الخروج ينقل المستخدم تلقائيًا دون أن تستدعي أي شاشة دالة تنقل. وهذا هو السبب الذي يسمح لكل Cubit في التطبيق بالاستغناء تمامًا عن `BuildContext`.

6.1 خريطة المسارات

واجهة الحارس	واجهة المدير
<code>/</code> اللوحة	<code>/admin</code> اللوحة · <code>/admin/employees</code> الموظفون
<code>/attendance</code> الحضور	<code>/admin/permissions</code> الأذونات · <code>/admin/attendance</code> الحضور
<code>/attendance/:id</code> تفاصيل موظف	<code>/admin/reports</code> التقارير · <code>/admin/punch-report</code> تقرير البصمات
<code>/checkin?mode=</code> التسجيل اليدوي	<code>/admin/notifications</code> التنبيهات · <code>/admin/settings</code> الإعدادات
<code>/notifications</code> التنبيهات	<code>/admin/work-schedule</code> ساعات العمل · <code>/admin/shifts</code> الورديات
<code>/settings</code> الإعدادات	<code>/admin/holidays</code> العطل · <code>/admin/departments</code> الأقسام
	<code>/admin/device</code> جهاز البصمة · <code>/admin/backup</code> النسخ الاحتياطي

7 • قاعدة البيانات والمخطط

قاعدة بيانات SQLite واحدة يديرها AppDatabase. المخطط في الإصدار 10، والترقيات تُطبَّق في مكانها عبر `onUpgrade` لأن النسخ القائمة تحمل حضورًا حقيقيًا لا يجوز حذفه. أول ما يُنفَّذ عند الفتح هو `PRAGMA foreign_keys = ON` — فهو معطل افتراضيًا في SQLite، وبدونه يترك حذف الموظف سجلات حضور يتيمة خلفه.

7.1 الجداول

الجدول	الغرض وأهم القيود
users	الحسابات المحلية: بريد، تجزئة كلمة مرور، ملح، دور، حالة تفعيل. فهرس فريد على البريد.
employees	الموظفون: الرقم الوظيفي، الاسم، القسم، الهاتف، المسمى، السكن، إذن السفر، <code>device_user_id</code> ، <code>shift_id</code> . فهرس فريدة جزئية على الرقم الوظيفي وعلى معرّف الجهاز — فلا يمكن لموظفين اثنين ادّعاء نفس بصمة الجهاز.
attendance_records	سجل واحد لكل موظف في كل يوم: الحضور، الانصراف، الاستراحات، الإضافي، الحالة، الملاحظات، المصدر، وبيانات التصحيح. فهرس فريد على (<code>employee_id</code> , <code>date</code>) — وهو القيد الذي يجعل المزامنة عديمة الأثر بدل أن تُكرّر صقًا في كل دورة.
device_punches	البصمات الخام حرفيًا كما أرسلها الجهاز. فهرس فريد على (<code>device_user_id</code> , <code>punch_time</code>) هو مفتاح منع التكرار.
permission_requests	الأذونات والإجازات: النوع، التاريخ، الوقت، السبب، الحالة، من اعتمدها.
shifts	الورديات: بداية ونهاية الدوام، سماحية التأخير، سماحية الخروج المبكر، وأيام الراحة الأسبوعية. فهرس فريد على الاسم مع تجاهل حالة الأحرف.
holidays	العطل الرسمية كـ مدى تواريخ لا يوم واحد، مع اسم العطلة وهل هي مدفوعة.
departments	كتالوج الأقسام الذي يعرضه المُنتقي. فهرس فريد على الاسم يمنع تشبّت الموظفين بين إملاءين لنفس القسم.
admin_notifications	تنبيهات المدير المخزّنة (مثل تكرار الخروج المبكر)، مع حالة القراءة.
app_sequences	عدّادات تصاعدية لا تتراجع. رقم وظيفي مشتقّ من <code>MAX()</code> كان سيُعاد إصداره فور حذف صاحبه، فيشير مرجع رواتب قديم إلى شخص آخر.
dismissed_device_users	مستخدمو الجهاز الذين حذفهم المدير. بدون هذا الجدول تعيد المزامنة التالية إنشاءهم لأنهم ما زالوا مسجّلين على الجهاز.
pending_employee_matches	أسئلة الهوية المعلّقة: مستخدم جهاز يشبه اسمه شخصًا موجودًا. يُسجّل السؤال فقط، وتُعاد الإجابة المحتملة عند كل فتح للمراجعة.

7.2 قرارات تصميم تستحق الانتباه

لماذا لا توجد مفاتيح أجنبية على القسم والوردية؟

SQLite لا تستطيع إضافة عمود مقيّد إلى جدول يحوي صفوفًا دون إعادة بنائه، وإعادة بناء جدول الموظفين على نسخة تحمل حضورًا حقيقيًا ليست مقايضة رابحة. لذلك يقوم ShiftsLocalDataSource بالعمل الذي كان سيقوم به القيد: حذف وردية يُحرّر من عليها في نفس المعاملة، و shift_id الذي لا يشير إلى شيء يعود إلى إعداد الشركة الافتراضي بدل أن يفشل.

لماذا القسم مخزّن كاسم لا كمعرّف؟

كل تقرير وتصدير وفلتر في التطبيق يقرأ القسم كنص. تحويله إلى معرّف كان سيعيد كتابتها جميعًا بلا مكسب، وجدول departments هو الكتالوج الذي يعرضه المُنتقي فقط، ويُدمج مع الأسماء المستخدمة فعليًا حتى لا يختفي قسم من تحت أقدام من يقفون فيه.

7.3 سجلّ ترقيات المخطط

الإصدار	ما أُضيف ولماذا
2	أعمدة الاستراحة والإضافي — الجهاز يبلّغ عن ستة أنماط، والإصدار الأول كان يتّسع لاثنتين.
3	dismissed_device_users — حتى لا يعيد الجهاز إنشاء من حذفه المدير.
4	app_sequences — حتى لا يُعاد إصدار رقم وظيفي بعد حذف صاحبه.
5	breaks — ليحمل اليوم كل استراحاته لا أول خروج وآخر عودة فقط.
6	corrected_at و corrected_by — إيصال تصحيح المدير.
7	pending_employee_matches — حتى ينتظر المشتبه بتطابقه قرار المدير بدل أن يصير نسخة ثانية.
8	departments — ليختار المدير القسم من قائمة يصونها بدل صندوق نص حر.
9	shifts و employees.shift_id — ليُحاسَب كل موظف بساعاته هو.
10	shifts.rest_days و holidays — ليعرف التطبيق الأيام التي لم يكن أحد مطالبًا بالعمل فيها.

8 · محرك القرار: كيف يُقرأ اليوم

هذا هو قلب التطبيق. كل شاشة تحكم على يوم تمرّ من هنا، فلا يمكن لتقرير البصمات والملخص الشهري وملفي التصدير أن يختلفوا على السجل نفسه.

8.1 WorkSchedule — الساعات التي يُحاكم بها اليوم

يصل إلى الحكم من مصدرين، والطبقات التالية لا تعرف أيّهما كان:

- الافتراضي العام للشركة — من إعدادات ساعات العمل، لمن لم يُوضع على وردية.
- وردية مسمّاة — ساعات خاصة، ويحوّلها `WorkSchedule.forShift` إلى جدول قائم بذاته.

الحقل	المعنى الدقيق
<code>workStart</code>	بداية الدوام. الوصول بعده — بعد تجاوز السماحية — تأخير.
<code>workEnd</code>	نهاية الدوام. الخروج قبله خروج مبكر، وهو أيضًا حيث يتوقّف احتساب وقت العمل المدفوع.
<code>overtimeStart</code>	بداية احتساب الإضافي، عادة بعد النهاية بقليل، حتى لا تكون دقائق جمع الأغراض إضافيًا.
<code>overtimeEnd</code>	نهاية احتساب الإضافي. بصمة منسية عند منتصف الليل يجب ألا تُقرأ سبع ساعات عمل.
<code>lateGraceMinutes</code>	سماحية التأخير. تحرّك خط التأخير فقط — الوصول بعد انتهاء اليوم غياب مهما كانت السماحية.
<code>earlyOutGraceMinutes</code>	سماحية الخروج المبكر. تحرّك خط الخروج المبكر فقط — لا تُغيّر أين يتوقّف العمل المدفوع ولا أين يبدأ الإضافي.
<code>restDays</code>	أيام الراحة الأسبوعية بأرقام أيام الأسبوع. الفراغ يعني أن كل يوم يوم عمل، وهو سلوك النسخ السابقة للتقويم.

8.2 الحالات الخاصة المدمجة

الحالة	الأثر
<code>has_housing</code> سكن	ينتهي دوامهم قبل الجميع بنصف ساعة.
<code>has_travel_permission</code> إذن سفر	يوم الخميس ينتهي دوامهم الساعة 14:00 — ساعة مطلقة لا إراحة، وُضعت ليلحقوا بالحافلة.
الوصول بعد انتهاء اليوم	غياب لا تأخير. من جاء بعد انتهاء يومه لم يعمل، وما يفعله بعدها إضافي يُحسب منفصلاً.

8.3 WorkCalendar — هل كان اليوم يوم عمل أصلاً؟

هذا السؤال يُطرح قبل النظر إلى أي بصمة. الحكم بالتأخير على جمعة لا يعمل فيها الموظف عبث، واحتسابها عليه غيابًا أسوأ. والمصدران مختلفان عن قصد:

- **يوم الراحة** صفة للجدول الذي يعمل به الشخص، فيعيش على **ورديته** ويختلف بين الموظفين — قد ترتاح الوردية المسائية في أيام غير الصباحية.
 - **العطلة الرسمية** صفة للتاريخ نفسه، فتطبق على **الجميع** مهما كانت ورديتهم.
- وعند التقائهما، **العطلة تتقدّم على يوم الراحة**، فيُسمّى اليوم بسبب عطلته لا بأيّ فحص جرى أولًا.

8.4 AttendanceDayTotals — ما يخرج به اليوم

يأخذ السجل المخزّن والجدول الزمني ونوع اليوم، ويُخرج:

وقت العمل

من الوصول حتى المغادرة، مطروحًا منه كل استراحة مكتملة، ومحدودًا بنهاية الدوام الرسمية.

وقت الاستراحة

مجموع الاستراحات. استراحة بلا عودة تبقى في القائمة بنهاية مفتوحة بدل أن تُحذف.

الوقت الإضافي

يُحتسب داخل نافذة الإضافي فقط، لا قبلها ولا بعدها.

أعلام اليوم

تأخير، خروج مبكر، غياب، عمل في يوم راحة أو عطلة. وتُكتّم أعلام المخالفة في يوم العطلة ويُسجّل بدلها «عمل في يوم راحة».

توافق رجعي مبني في التصميم

يوم طوي بقواعد قديمة يُقرأ بالقواعد الحالية فورًا لأن كل شيء مشتقّ عند القراءة. والأيام التي سُجّلت قبل وجود قائمة الاستراحات تُقرأ بعمودي «أول خروج وآخر عودة» كاستراحة واحدة بدل أن تُعرض فارغة.

9 • المصادقة والحسابات

الوظيفة

شاشة دخول واحدة بالبريد وكلمة المرور. عند نجاح الدخول يُحدَّث `AuthCubit`، فيلتقط الموجّه التغيير عبر `GoRouterRefreshStream` وينقل المستخدم إلى واجهته المناسبة.

آلية العمل

- **التجزئة:** PBKDF2 بـ 120,000 دورة مع ملح لكل حساب، عبر حزمة `crypto`.
- **البذر:** عند أول تشغيل على قاعدة بيانات فارغة يُنشأ حساب مدير واحد. يُنفَّذ فقط حين يكون جدول الحسابات فارغًا، فلا يمكنه أبدًا الكتابة فوق حساب قائم. ويمكن تجاوز القيم وقت البناء عبر `--dart-define`.
- **بوابة كلمة المرور:** العمليات الحساسة — وعلى رأسها تصحيح بصمات يوم — تطلب كلمة مرور المدير مجدّدًا عبر `AdminPasswordDialog` و `AdminPasswordCubit`، وهو `factory` ليبدأ كل حوار نظيفًا.
- **حالة الحساب:** عمود `is_active` موجود ومدعوم في طبقة البيانات، ودوال `register` و `changePassword` جاهزة — لكن لا توجد شاشة تستدعيها بعد.

فجوة معروفة

لا توجد شاشة لإدارة الحسابات، فعمليًا تشارك الشركة كلها حساب المدير المبذور. وهذا يُفرغ عمود `corrected_by` وبوابة كلمة المرور التي تحميها من معناهما: كل تصحيح موقع باسم «المدير»، وكلمة المرور التي تعتمد عليها الجميع. انظر التوصيتين 3 و4.

10 • واجهة الحارس: اللوحة والحضور

10.1 اللوحة /

مبنية من أربعة مكونات مستقلة، كلها تُعاد بناؤها من حالة `DashboardCubit`:

المكوّن	المحتوى
<code>DashboardHero</code>	ترويصة اليوم: التاريخ، التحية، ملخص بصري سريع.
<code>DashboardStatsGrid</code>	بطاقات الأرقام: الحاضرون، المتأخرون، الغائبون، في إجازة.
<code>QuickActions</code>	أزرار تقفز مباشرة إلى <code>/checkin</code> بالوضع المطلوب عبر معامل الاستعلام <code>mode</code> .
<code>RecentAttendanceList</code>	آخر الحركات المسجلة اليوم.

10.2 قائمة الحضور /attendance

قائمة الموظفين وحالة كل منهم اليوم، مع `FilterTabs` للتصفية حسب الحالة. التصفية تجري في ال `Cubit` لا في الواجهة — وهذا التزام معماري متعمد: الواجهة تعرض ما يُعطى لها فقط.

10.3 تفاصيل الموظف /attendance/:id

يُقرأ المعرّف من المسار في الشاشة ويُمرّر إلى `AttendanceDetailCubit`. تعرض الشاشة بطاقة الملف الشخصي وبطاقات إحصائية للفترة، مبنية على نفس `AttendanceDayTotals` الذي تقرأ به التقارير — فلا يمكن أن يعرض هذا الشاشة رقمًا يخالف التقرير الشهري.

11 • التسجيل اليدوي /checkin

الوظيفة

المسار الاحتياطي حين يتعدّد استخدام البصمة: جهاز معطل، أو موظف نسي بصمته، أو حالة تحتاج تدخّلًا بشريًا. ثلاثة أوضاع يختار بينها `ModeSelector`: **حضور** و**انصراف** و**تسجيل غياب**.

آلية العمل

- **البحث:** `EmployeeSearch` للعثور على الموظف بالاسم أو الرقم.
- **الحكم بالوردية الصحيحة:** يعتمد `CheckInCubit` على `ShiftsRepo` لا على إعدادات الشركة — لأن الحارس الذي يسجّل حضور شخص يجب أن يُخبر بتأخّره وفق بداية **ورديته هو**.
- **فحص الأذونات:** يُستشار `PermissionsRepo` قبل الحكم، فلا يُحتسب خروج مبكر مأذون به مخالفةً.
- **تنبيه العتبة:** عند تكرار الخروج المبكر يُكتب تنبيه في `admin_notifications` ليراه المدير لاحقًا.
- **التوسيع لا الاستبدال:** السجل اليدوي يتعايش مع بصمات الجهاز — الطي اللاحق يوسّع السجل القائم بأبكر وصول وأحدث مغادرة، ويترك الملاحظات واسم الحارس كما هي.

12 . الأذونات والإجازات

الوظيفة

تسجيل الأذونات المعتمدة التي تُغيّر كيفية الحكم على يوم الموظف. أربعة أنواع:

النوع	الأثر على قراءة اليوم
إذن سفر travel_permission	ينتهي دوامه الخميس الساعة 14:00.
خروج مبكر للسكن housing_early_leave	نهاية دوام أبكر بنصف ساعة.
خروج مبكر معتمد approved_early_departure	لا يُحتسب اليوم خروجًا مبكرًا مخالفًا.
إجازة vacation	اليوم مستثنى من إغلاق الغياب التلقائي.

آلية العمل

- الأذونات تُقرأ بالمدى الزمني في شاشات التقارير **بلا حدٍّ أقصى للعدد**، لأن تقريرًا يغطي شهرًا يجب أن يرى كل صف.
- القوائم العادية محدودة بـ 50 أو 100 صف لأداء الواجهة.
- فهرس على (employee_id, date, permission_type) يجعل سؤال «هل لهذا الشخص إذن من هذا النوع في هذا اليوم؟» فوريًا — وهو أكثر سؤال يُطرح في التطبيق.
- للمدير شاشة مستقلة /admin/permissions فيها تبويبات تصفية PermissionFilterTabs.

13 . الإشعارات والتنبيهات

نوعان مختلفان جوهريًا، ومن المهم عدم الخلط بينهما:

النوع	الطبيعة
تنبيهات الحارس /notifications	مشتقة ولا تُخزّن. يحسبها NotificationsCubit من سجلات اليوم الحالي: من تأخر، ومن لم يُسجّل انصرافه بعد انتهاء الدوام، ومن لم يحضر. وكل نوع يُمكن إطفأؤه من الإعدادات.
تنبيهات المدير /admin/notifications	مخزنة في جدول admin_notifications بحالة قراءة. تُكتب عند وقوع الحدث — مثل تجاوز عتبة تكرار الخروج المبكر — فتبقى حتى يراها المدير ولو بعد أيام.

الفرق منطقي: تنبيه «فلان متأخر اليوم» لا معنى له غدًا، أما «فلان خرج مبكرًا ثلاث مرات» فقرار إداري يجب ألا يضيع.

14 • لوحة تحكم المدير /admin

نقطة الدخول للمدير، ويديرها AdminDashboardCubit. تعرض أرقام اليوم ومؤشرات الشهر ومداخل سريعة إلى بقية الشاشات. وقسم الحضور الإداري /admin/attendance يحمل عرضين يتنقل بينهما AdminViewToggle:

العرض	المحتوى
اليومي AdminDailyView	كل الموظفين في يوم واحد، مع منتقي تاريخ.
الشهري AdminMonthlyView	تجميع الشهر لكل موظف: أيام الحضور، مرات التأخير، الخروج المبكر، أيام الغياب، أيام الإذن، ساعات التأخير، الإضافي.

الوظيفة

الشاشة المركزية لبيانات الموظفين: إضافة، تعديل، حذف، استعادة، استيراد من Excel، وربط ببصمة الجهاز. يديرها EmployeeManagementCubit وتتكوّن من عدد كبير من المكونات الصغيرة المتخصصة.

مكوّنات النموذج

المكوّن	الدور
EmployeeFormSheet	نموذج الإضافة والتعديل، يجمع كل ما يلي.
DepartmentPickerField	اختيار القسم من الكتالوج، مع إمكانية إضافة قسم جديد من داخل النموذج.
ShiftPickerField	اختيار الوردية، أو تركها فارغة لاستخدام افتراضي الشركة.
EmployeeFingerprintField	ربط الموظف بمعزّف مستخدم على الجهاز.
EmployeeDeviceFetchButton	جلب بيانات المستخدم مباشرة من الجهاز.
EmployeeMatchBanner	تنبيه داخل النموذج بوجود من يشبه هذا الاسم.
EmployeeNameClashDialog	حوار حسم التشابه في الأسماء.
EmployeeRestoreDialog	استعادة موظف سبق حذفه.
DeleteConfirmDialog	تأكيد الحذف — والحذف يُسقط سجلات الحضور بالتتابع عبر ON DELETE CASCADE.

الترقيم الوظيفي

الأرقام تأتي من جدول app_sequences التصاعدي لا من MAX(). لو اشْتُقَّ الرقم من أعلى قيمة موجودة لأُعيد إصداره فور حذف صاحبه، فيشير مرجع رواتب قديم بصمت إلى شخص مختلف تمامًا.

16 • استيراد الموظفين من Excel

الوظيفة

إدخال عشرات الموظفين دفعة واحدة بدل إدخالهم فردًا فردًا. يبدأ المسار بتنزيل قالب فارغ يولّده التطبيق نفسه، بترويسة وصفوف أمثلة — والقالب مترجم، لأن مصدر البيانات لا شأن له باللغة فيتلقّى النصوص جاهزة من المستدعي.

آلية العمل

- **الأعمدة:** الاسم، الرقم الوظيفي، القسم، المسمّى، الهاتف، معرّف الجهاز، السكن، إذن السفر، التفعيل.
- **التحقق صف بصف:** كل صف يُفحص على حدة، فلا يُسقط خطأ في صف واحد الملف كله.
- **تقرير النتيجة:** `EmployeeImportResultDialog` يعرض ما نجح وما فشل ولماذا، بدل رسالة نجاح أو فشل مبهم.

17 • الورديات والأقسام

17.1 الورديات `/admin/shifts`

- لكل وردية: اسم، بداية، نهاية، سماحية تأخير، سماحية خروج مبكر، وأيام راحة أسبوعية عبر `RestDayPicker`.
- نافذة الإضافي ليست على الوردية، بل تُقرأ من افتراضي الشركة **عند كل استخدام** — فتغيير الافتراضي يحرك نافذة الإضافي لكل الورديات معًا.
- حذف وردية **يحزّر من عليها في نفس المعاملة**، ومعرّف وردية لا يشير إلى شيء يعود بأمان إلى الافتراضي.
- فهرس فريد على الاسم: ورديتان بنفس الاسم لا يمكن تمييزهما في المُنتقى، وهو المكان الوحيد الذي تُختار منه وردية.

17.2 الأقسام `/admin/departments`

كتالوج يديره المدير. عند ترقية قاعدة البيانات يُبذر الجدول تلقائيًا من الأقسام المستخدمة فعليًا في صفوف الموظفين، ويُدمج الكتالوج دائمًا مع الأسماء قيد الاستخدام — فلا يختفي قسم من تحت أقدام من يقفون فيه.

18 • ساعات العمل والعطل الرسمية

18.1 ساعات العمل `/admin/work-schedule`

افتراضي الشركة الذي يُحاكّم به كل من لم يُوضع على ودية. يُخزّن في `SharedPreferences` عبر `WorkScheduleLocalDataSource` ويُقرأ طازجًا عند كل حكم — فتعديله يسري على المزامنة التالية وعلى كل تقرير يُفتح بعده، بلا إعادة تشغيل.

18.2 العطل `/admin/holidays`

- كل عطلة مدى تواريخ لا يوم واحد — العيد وإغلاق الشركة يمتدّان أيامًا.
- لكل عطلة اسم، ومؤشّر «مدفوعة» يوثّق طبيعتها.
- فهرس على `(start_date, end_date)` لأن السؤال يُطرح أكثر بكثير مما تُكتب العطل.
- تداخل عطلتين لا يكسر شيئًا: أول تطابق يفوز، فإدخال العيد مرتين بالخطأ لا يُعطل تقريرًا.

لماذا العطل على مستوى الشركة والراحة على مستوى الوردية؟

لأنهما نوعان مختلفان من الحقائق: يوم الراحة صفة للجدول

الذي يعمل به الشخص، والعطلة صفة للتاريخ

نفسه. ولذلك تُخزّن الراحة على صف الوردية، وتُخزّن العطلة في جدول عام.

19 • جهاز البصمة: الاتصال والبوابة

19.1 الإعداد `/admin/device`

الإعداد	الشرح
عنوان IP	عنوان الجهاز على الشبكة المحلية، مثل <code>192.168.1.201</code> .
المنفذ	<code>4370</code> في كل أجهزة ZKTeco المستقلة ما لم يُغيّر من قائمة الاتصال.
مفتاح الاتصال	فارغ في الجهاز بإعداداته المصنعية.
استخدام TCP	مفعّل للبرامج الثابتة الحديثة، ويُطفأ للأجهزة القديمة التي تدعم UDP فقط.
تخطي فحص الاتصال	يُفعّل حين تحجب الشبكة ICMP بينما المنفذ <code>4370</code> مفتوح.
المزامنة التلقائية	معطّلة، أو كل 5 إلى 60 دقيقة.

زر اختبار الاتصال يتأكد من ردّ الجهاز ويعرض اسمه ورقمه التسلسلي وإصدار برنامجه وساعته. وانحراف الساعة أكثر من دقيقتين يُعلّم مع زر لضبطها من هذا الحاسب — لأن أوقات البصمات تأتي من الجهاز، فانحرافها يُدرج الحضور تحت وقت خاطئ، وبعد منتصف الليل تحت يوم خاطئ.

19.2 ZkDeviceGate — البوابة

القيد الذي فرض وجودها

أجهزة ZKTeco المستقلة تقبل

جلسة واحدة في كل مرة

. والالتقاط الحي يُبقي جلسة مفتوحة باستمرار. بدون بوابة تنظّم الدور، ستجد المزامنة اليدوية أو التسجيل أو الحذف الجهاز مشغولاً. فتفشل — أو أسوأ: تنجح نصف نجاح.

- `run` يضع العملية في طابور، ويوقف الالتقاط الحي مؤقتاً، ثم يعيد تشغيله بعد الانتهاء.
- `acquire` يحجز الجهاز عبر عدة استدعاءات متتالية، للعمل الذي لا يحتمل إغلاق الجلسة بين خطواته — وتسجيل البصمة هو الحالة التي فرضت وجوده.
- مهلة قصوى ثماني ثوانٍ لأي خطاف إيقاف أو استئناف، فلا يحتجز الطابور إلى الأبد.

19.3 مشكلتان تقنيتان حلّتا داخل التطبيق

1 • التمييز بين `uid` و `userId`

الجهاز يعرض رقمين لكل شخص، وهما

ليسا قابلين للتبادل

، وقد لا يكونان بنفس الترتيب أصلاً. سجلات الحضور تُعرّف الأشخاص بـ `userId`، وهو ما يُخزّن في `employees.device_user_id`. لكن حزمة `flutter_zkteco` لا تستطيع تزويده: دالة الكتابة عندها تضع `userid` عند البايت 48 من سجل طوله 72 بايت، بينما قارئها يأخذه من البايتات 68-72 — أي من داخل الحشو الأخير — فيعود كل مستخدم بمعرف فارغ. والرجوع إلى `uid` كان سيُدرج حضور كل شخص تحت اسم شخص آخر، ولذلك يقرأ `ZkUserParser` المخزن الخام مباشرة.

2 • ترميز الأسماء العربية

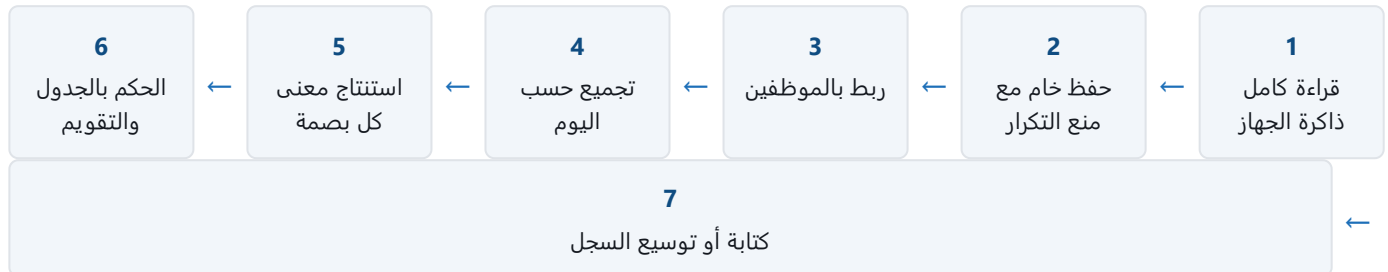
الأسماء مخزّنة على الجهاز بترميز

Windows-1256

لا UTF-8، وتصل مشوّهة تماماً ما لم يُعد فكّ ترميزها. يتولّى ذلك `core/utls/cp1256.dart`، وله اختبار مخصّص.

20 • المزامنة: من البصمة إلى السجل

هذه أدقّ عملية في التطبيق كله. DeviceSyncDataSource بطول يقارب 960 سطرًا، ويحوّل نبضات خام لا معنى لها منفردةً إلى صف واحد لكل موظف في كل يوم.



20.1 PunchTypeResolver — استنتاج معنى البصمة

قرار تصميمي جوهري

الجهاز يدعم ستة أنماط بصمة يختارها المشغل من لوحة المفاتيح قبل المسح. لكن التطبيق

يتجاهل النمط الذي يُبلّغ عنه الجهاز تمامًا

ويستنتج المعنى من الوقت وموقع البصمة في تسلسل اليوم. السببان: أن المشغل كان سيُضطر لتذكّر أيّ الأنماط الستة ينطبق في كل مرة، وأن كل الأرشيف الموجود على الجهاز لا يحمل نمطًا أصلًا. النمط ما زال يُحفظ مع البصمة الخام، لكن لا أحد يقرأه.

القاعدة التي يقرأ بها اليوم هي الطريقة التي يقرأها بها إنسان:

- البصمات تتناوب بين وصول ومغادرة.
- كل مغادرة يعود منها الشخص هي استراحة مستقلة تُسجّل كاملة.
- ما بعد نهاية الدوام المجدولة يُقرأ إضافيًا.
- أول خروج وآخر عودة يبقيان في عمودي الملخص للتوافق مع السجلات القديمة.
- مغادرة أخيرة بلا عودة تبقى مفتوحة في القائمة بدل أن تُحذف.

20.2 قواعد الطيّ الدقيقة

القاعدة	السبب
كبح 60 ثانية	قارئ يستجيب ثلاث مرات لإصبع واحد يجب ألا يبدو وريديةً كاملة.
الحكم بتاريخ البصمة نفسها	لا بتاريخ اليوم، أرشيف يُسحب بعد عطلة نهاية الأسبوع يجب أن يُقيّم بشكل صحيح لكل يوم على حدة.
التوسيع لا الاستبدال	سجل يدوي قائم يتوسّع بأبكر وصول وأحدث مغادرة، وتبقى ملاحظاته واسم حارسه دون مساس.
احترام التصحيحات	يوم يحمل تصحيحًا من المدير يُتخطى في الطي، فلا يُلغى الجهاز قرارًا بشريًا.
الجهاز لا يُعطل أثناء القراءة	التعطيل هو الطريقة التقليدية للحصول على لقطة متّسقة، لكنه يُقفل لوحة المفاتيح، وانهايار في منتصف المزامنة كان سيترك جهاز بوابة يرفض دخول الموظفين. البصمة التي تصل أثناء القراءة تصل في المزامنة التالية، وهو آمن لأن جدول البصمات يمنع التكرار أصلًا.

20.3 الهوية: الاستيراد والمطابقة

- **الاستيراد التلقائي:** كل مستخدم مسجّل على الجهاز وغير موجود في التطبيق يُنشأ له موظف باسمه من الجهاز. والموظفون الموجودون لا يُكتب فوقهم أبدًا — تعديلات المدير تتفوّق على لوحة مفاتيح الجهاز. ويمكن إطفاء هذا السلوك بالكامل للربط اليدوي.
- **المطابقة بالاسم:** `NameMatching` يوحد صور الألف والياء والهاء المربوطة، ويحذف التشكيل والتطويل، ويحوّل الأرقام العربية، ويضغط المسافات — لأن «أبو خالد» و«ابو خالد» شخص واحد، والمقارنة الحرفية كانت ستخلق نسخة ثانية منه.
- **القرار يبقى للإنسان:** التطابق سؤال يُطرح على المدير لا إجابة تُتخذ. يُسجّل في `pending_employee_matches` ويُراجع في `DeviceMatchReviewCard`. والصف يحفظ وجود السؤال فقط؛ أما من قد يكون المقصود فإعداد حسابه عند كل فتح، حتى لا يُعرض موظف حُذف أو رُبط يدويًا في الأثناء.
- **لا تُهدّر بصمة:** بصمات معرّف لا يقابله أحد تُحفظ ولا تُرمى. تظهر تحت «مستخدمو الجهاز غير المرتبطين»، وربط أحدهم يُطبّق أرشيفه كاملاً فورًا. تسجيل موظف على الجهاز قبل إضافته للتطبيق لا يُضيّع شيئًا.
- **الحذف نهائي:** جدول `dismissed_device_users` يمنع المزامنة التالية من إعادة إنشاء من حذفه المدير.

21 · الالتقاط الحي والتسجيل البيومتري

21.1 الالتقاط الحي

`ZkLiveCaptureDataSource` يُبقي جلسة مفتوحة فتصل البصمة لحظة قبول الإصبع بدل انتظار دورة المزامنة التالية. ولأن الجهاز يقبل جلسة واحدة فقط، فهو يوقف نفسه تلقائيًا كلما سلّمت البوابة الجهاز لعملية أخرى، ثم يعيد تشغيل نفسه بعدها — مع إعادة محاولة مجدولة عند انقطاع الاتصال.

21.2 تسجيل البصمة

حد تقني مهم

الجهاز يملك المستشعر، فلا يستطيع التطبيق التقاط بصمة بنفسه. كل ما يمكنه فعله هو وضع الجهاز في وضع التسجيل ثم التأكد بعدها من وصول القالب. الشخص ما زال يضع إصبعه على الجهاز — ثلاث مرات عادةً — والتطبيق ينتظر.

- يديره `EnrollmentCubit` مع `ZkEnrollmentDataSource`.
- الأمر المستخدم لبدء التسجيل (رقم 61) لا تملك الحزمة ثابتًا له ولا ترسله أبدًا — أُضيف يدويًا في هذا التطبيق.
- الردّ الأقصر من ثمانية بايتات يُعتبر إطار بروتوكول لا قالب بصمة، فالقوالب الحقيقية بمئات البايتات.
- عند تعديل موظف يُعاد استخدام `deviceId` القديم، فلا تُيتم بصماته السابقة أبدًا.
- العملية كلها تحجز الجهاز عبر `acquire` لأنها لا تحتمل إغلاق الجلسة بين خطواتها.

22 · تقرير البصمات والتصحيحات

22.1 الجدول `/admin/punch-report`

صف لكل موظف في كل يوم، بأعمدة الحضور والانصراف والاستراحات والإضافي ووقت العمل المحسوب، مع مجاميع في الأعلى. الفلاتر: مدى تاريخي، موظف محدد، ومفتاح «المخالفات فقط».

تفصيل يستحق التوقف

مفتاح «المخالفات فقط» يُضيق

الجدول والمجاميع والتصدير معًا

، ولا يحتاج إعادة تحميل لأن المدى الزمني بين يدي الـ `Cubit` أصلًا. تصدير يعرض مجاميع لا تطابق ما يراه المدير على الشاشة هو بالضبط نوع الخطأ الذي يُفقد الثقة بالنظام كله.

22.2 ملخص الأنماط لكل موظف

بطاقة فوق الجدول، سطر لكل شخص، مرتبة بالأسوأ أولاً: عدد الأيام المُعلّمة، ثم شارة لكل نوع مخالفة مع عددها، ثم مجموع دقائق التأخير والخروج المبكر. والشارات مرتبة بالخطورة لا بالتكرار، فلا يُدقّن غياب واحد تحت ستّ حالات تأخير.

EmployeePattern اشتقاق خالص فوق AttendanceDayTotals — لا حسابات جديدة ولا شيء يُخزّن. والعمل في يوم راحة أو عطلة يُسجّل ولا يُحتسب مخالفة: الموظف لم يُخطئ بمجيئه.

22.3 تصحيح البصمات

PunchCorrectionSheet يسمح للمدير بتعديل أوقات يوم، خلف بوابة كلمة مرور، ويُسجّل في corrected_at و corrected_by. والتصحيح يُعاد تقييمه فورًا مقابل ساعات الدوام السارية وقت إجرائه، والطبي اللاحق يتخطى اليوم المصحّح.

قيد صارم أكثر من اللازم

القاعدة الحالية تسمح

بتصحيح واحد فقط، في نفس اليوم

. ونزاعات الرواتب تظهر بعد أيام أو أسابيع — أي في الوقت الذي تمنع فيه القاعدة إصلاحها. انظر التوصية رقم 7.

23 • التقارير والتصدير

أربعة مخارج، كلها من نفس مصدر الأرقام:

المخزج	التفاصيل
نسخ ك CSV	يضع الجدول كاملاً في الحافظة مباشرة، جاهزاً للصق في أي جدول بيانات.
PDF لتقرير البصمات	عبر <code>PunchReportPdfDataSource</code> و <code>ReportPdfEngine</code> .
PDF للتقرير الشهري	سطر مجمّع لكل موظف: أيام الحضور، مرات التأخير، الخروج المبكر، أيام الغياب، أيام الإذن، ساعات التأخير، الإضافي.
Excel للبصمات الشهرية	ملف <code>.xlsx</code> حقيقي بعدة أوراق، مع عمود «مَن صحَّح» — لأن غاية الملف حسم نزاع، و«المدير عدّل هذا اليوم» جزء من الجواب.

23.1 ReportPdfEngine

كل تقارير التطبيق لها نفس الشكل: عنوان، ثم المدى المغطى، ثم شبكة نصوص مُهيّأة مسبقاً، ثم سطر مجاميع. ولذلك تعيش الخطوط وتشكيل العربية ومجلد الإخراج في مكان واحد بدل تكرارها في كل مصدر بيانات يريد ملقاً.

معالجة العربية في PDF

يحمل المحرّك خط tahoma أو arial أو segoeui من خطوط ويندوز، لأن الخط المدمج في حزمة pdf لا يحمل المحارف العربية فتخرج الأسماء

فارغة تماماً

. وفي الصفحة العربية يتولّى المُصَيِّر التشكيل وإعادة الترتيب بنفسه، أما في الصفحة الإنجليزية فلا يفعل — فتُشكّل الأسماء العربية يدوياً عبر `bidi.logicalToVisual` وإلا خرجت حروفاً منفصلة معكوسة.

تفاصيل مهنية إضافية: صفوف بألوان متناوبة لأن تتبّع صف عريض عبر الصفحة صعب، وعرض أعمدة قابل للتخصيص، وتسليم الملف بعد كتابته إلى البرنامج الافتراضي للنظام — وفشل الفتح ليس فشلاً للتصدير، فالملف على القرص والمسار معروض.

24 • إغلاق الأيام وتسجيل الغياب

بدون هذه الآلية، أهمّ حقيقة عن الموظف — أنه لم يحضر — لا تُنتج أي صف، ولا تظهر في أي تقرير، ويبدو من غاب شهراً كاملاً مطابقاً تماماً لمن لا توجد عنه بيانات بعد.

آلية العمل

- تعمل عند الإقلاع، وبعد كل مزامنة جهاز — **والبصمات أولًا**، فلا يُغلق إلا يوم فارغ حَقًّا.
- علامة في `SharedPreferences` تجعلها تُنفَّذ بضعة استعلامات وتتوقّف، بدل مسح التاريخ كله في كل إقلاع. أول تشغيل يرجع 62 يومًا كحدّ أقصى.
- **تضيف فقط حيث لا يوجد صف**. البصمة والإدخال اليدوي والتصحيح كلها محصّنة، وإعادة التشغيل بلا تكلفة.
- تستثني لكل موظف: من أُضيف بعد ذلك التاريخ، ومن ترتاح ورديته فيه، ومن كان في عطلة رسمية، ومن كان في إجازة معتمدة، ومن هو غير مفعل.

الحارس الذي يمنع كارثة

الآلية

ترفض إغلاق أي تاريخ لم يُسجَل فيه شيء إطلاقًا

. غياب القوى العاملة كلها في يوم واحد يعني انقطاعًا في الجهاز أو الشبكة في الغالب الأعم، لا غيابًا جماعيًا. وهذا القيد وحده هو ما يجعل أول تشغيل آمنًا: الأيام السابقة لاستخدام التطبيق تكلف استعلامًا واحدًا ولا تكتب شيئًا.

الصفوف تُعلّم بـ `source = 'system'`. وإن وصلت بصمات لاحقًا، يستعيد الطي الصف ويعيده إلى `'device'` — فيومٌ تبين أنه عمَل فيه لا يمكن أن يُمحى بإعادة فتح مدى زمني.

25 • النسخ الاحتياطي

/admin/backup

يعرض مسار قاعدة البيانات الحيّة، ويكتب نسخة مؤرّخة إلى `Documents\GuardSync Backups\`. وقبل النسخ يُنفَّذ `PRAGMA wal_checkpoint(FULL)` لدفع سجل الكتابة المسبقة إلى الملف الأساسي — فبدونها تكون النسخة **ناقصة** وتبدو سليمة.

أخطر نقطة في النظام كله

لا يوجد خادم يحمل نسخة ثانية. ملف `guardsync.db` على هذا الحاسب هو

كامل تاريخ الحضور للشركة

، ولا يُنسخ إلا حين يتذكّر أحدهم فتح الشاشة والضغط على الزر. الجهاز يحتفظ بسجل بصماته فيمكن إعادة بناء جزء من الحضور، لكن الموظفين والأذونات والملاحظات والتصحيحات موجودة

هنا فقط

. انظر التوصية رقم 1.

26 · الترجمة والثيرم والتصميم

26.1 الترجمة

- العربية هي اللغة الأساسية، والإنجليزية احتياطية. ملفان: `en.json` و `ar.json`.
- 498 مفتاحًا** معرفّة كثوابت في `LangKeys`، وتُستخدم عبر `LangKeys.x.tr()` — لا نصوص خام إطلاقًا.
- رسائل الأخطاء أيضًا **مفاتيح**، فعطل في الجهاز أو قاعدة البيانات يُترجم كأى نص آخر، ولا تظهر إنجليزية شاردة في نسخة عربية.

26.2 الثيرم

- لوحتا ألوان كاملتان: `colors_light.dart` و `colors_dark.dart`.
- الوصول عبر امتدادات `context.color` و `context.effects` بدل قراءة `Theme.of` في كل مكان.
- ملفات منفصلة للأبعاد والتأثيرات والخطوط وأوزانها، فالقيم المتناثرة داخل الواجهات معدومة.
- التبديل بين الفاتح والداكن من `SettingsCubit` فوق `MaterialApp.router` كله.
- مكتبة مكوّنات مشتركة في `core/widgets/`: الأزرار، الحقول، حقل الوقت، البطاقة الزجاجية، الشارات، التوست، الحالة الفارغة، ومنتقي أيام الراحة.

27 · معالجة الأخطاء

مسار واحد للخطأ من أسفل الطبقات إلى أعلاها، بلا ازدواج:



الفائدة العملية: تغيير نص رسالة خطأ يحدث في ملفي الترجمة فقط، ولا يوجد مكانان يترجمان نفس الخطأ بصيغتين مختلفتين، ولا يمكن لخطأ أن يصل المستخدم بلغة خاطئة.

28 · الاختبارات وجودة الكود

24 ملف اختبار تغطي المنطق الحساس دون الحاجة إلى وجود الجهاز:

الملف	ما يغطّيه
device_sync_test	الترتيب، الكبح، إعادة المزامنة بلا أثر، قواعد السكن وسفر الخميس، استعادة البصمات بعد الربط، ودمج السجل اليدوي.
day_closing_test	إغلاق الأيام وحارس «لا دليل».
work_calendar_test	أسبوعية العطلة على يوم الراحة.
day_flags_test	أعلام اليوم وكنمها في أيام العطل.
name_matching_test	توحيد صور الحروف العربية ودرجات التطابق.
cp1256_test	فكّ ترميز أسماء الجهاز.
punch_correction_test	قواعد التصحيح.
employee_pattern_test	ترتيب الأسوأ أولاً وترتيب الشارات بالخطورة.
monthly_punches_excel_test · punch_report_pdf_test	صحة ملفات التصدير.
shifts_test · departments_test · employee_import_test	قواعد البيانات المرجعية والاستيراد.
device_*_probe	مجسّات تشخيصية للجهاز الحقيقي عند الحاجة.

نتيجة التحليل الساكن الفعلية

تشغيل flutter analyze على النسخة الحالية أعطى

3 ملاحظات فقط من نوع info، وصفر أخطاء وصفر تحذيرات

: استخدام BuildContext عبر فجوة غير متزامنة في employee_management_body.dart:80 ، وجملتا if بلا أقواس في employee_import_excel_data_source.dart:317 و notifications_cubit.dart:35 . هذه نتيجة ممتازة لمشروع بهذا الحجم.

29 • توصيات الاحتراف

ثلاثون توصية مرتّبة بالأولوية، كل واحدة تشير إلى الملف الذي تمسّه وتشرح لماذا تهمّ هنا تحديدًا لا بشكل عام. التطبيق قويّ في أصعب أجزائه — سحب الجهاز، طيّ البصمات، الحكم بالورديات. والناقص في معظمه عند حواف ذلك: ما بعد خروج الأرقام من الشاشة.

أولوية حرجة — تُنفَّذ أولًا

1 نسخ احتياطي تلقائي ومجدول

حرج • يوم عمل

النسخ الاحتياطي يدوي بالكامل، وملف واحد على حاسب واحد هو كل تاريخ الحضور للشركة.

التنفيذ: نسخة تلقائية عند إغلاق التطبيق ونسخة يومية، إلى موقع ثاني (مجلد شبكة أو قرص خارجي)، مع الاحتفاظ بآخر N نسخة مؤرّخة. دالة `AppDatabase.backupTo` تُنفَّذ نقطة تفتيش WAL والنسخ بشكل صحيح أصلًا — ينقصها مجدول وقاعدة استبقاء فقط.

ولماذا الآن: أضف مسار استعادة واختبره فعليًا. نسخة احتياطية لم تُختبر ليست نسخة، بل تخمين.

2 كلمة مرور المدير المبذورة هي نفسها البريد

حرج • ساعات

في `service_locator.dart` القيمة الافتراضية لـ `SEED_ADMIN_PASSWORD` هي بريد إلكتروني، وهي مكتوبة في المستودع. من رأى شاشة الدخول يستطيع تخمينها.

التنفيذ: إجبار تغيير كلمة المرور عند أول دخول لحساب مبذور، ورفض البذر في نسخ الإصدار ما لم يُمرّر `--dart-define` صريح.

ولماذا: آلية `--dart-define` صحيحة، لكن ما يُشحن فعليًا هو القيمة الافتراضية ما لم يتدكّر كل بناء تمريرها. الاعتماد على التذكّر ليس أمانيًا.

3 شاشة إدارة حسابات حقيقية

حرج • يوم عمل

`AuthCubit.register` موجود ولا تستدعيه الواجهة، ولا توجد شاشة لإدارة المستخدمين. عمليًا تتشارك الشركة كلها الحساب المبذور.

التنفيذ: شاشة للمدير: إنشاء، تعطيل، إعادة تعيين كلمة مرور، تحديد دور. طبقة البيانات جاهزة بالكامل — `register` و `changePassword` وعمود `is_active` — والعمل واجهة في معظمه.

ولماذا قبل كل ما يتعلّق بالتدقيق: بدونها يكون `corrected_by` بلا معنى، وكلمة المرور التي تحمي التصحيح يعرفها الجميع.

4 سجل تدقيق شامل لا للتصحيحات فقط

حرج · أيام

التصحيحات تترك أثرًا. أما حذف موظف، وحذف وردية، وتغيير ساعات العمل، واستبعاد مستخدم جهاز — فلا تترك شيئًا، وكل واحدة منها تُغيّر بصمت معنى أيام ماضية.

التنفيذ: جدول واحد `audit_log` (من، متى، ماذا، قبل، بعد) يُكتب من مصادر البيانات، مع عارض للمدير فقط.

ولماذا: في نظام يُقرّر رواتب، سؤال «من غيّر هذا ومتى» يحتاج جوابًا لا يعتمد على ذاكرة أحد.

أولوية عالية

5 تغيير معرّف التطبيق قبل التوسّع

عالي · ساعات

التطبيق ما زال يعرّف نفسه بـ `com.example` في `android/app/build.gradle.kts` و `linux/CMakeLists.txt` و `windows/runner/Runner.rc`.

ولماذا عاجل: على ويندوز هذا المعرّف هو ما يحدّد موقع قاعدة البيانات. غيّره قبل اتّساع قاعدة التثبيت، وخطّط لنقل الملف القائم وقتها — وإلا أقلع التطبيق على قاعدة بيانات فارغة.

6 نقل تجزئة كلمة المرور خارج الخيط الرئيسي

عالي · ساعات

`AuthLocalDataSource._hash` ينفذ 120,000 دورة PBKDF2 على الخيط الرئيسي. الدخول وبوابة التصحيح كلاهما يدفع الثمن: قرابة ثانية تتجمّد فيها النافذة ولا تدور فيها حتى مؤشرات الانتظار.

التنفيذ: نقل الدالة إلى `compute()` أو عزل مستقل. تعديل صغير يُصلح الدخول وحوار التأكيد معًا.

7 تصحيحات بسجل تاريخي بدل تصحيح واحد

عالي · يوم عمل

`canCorrectOn` يسمح بتصحيح واحد في نفس اليوم فقط، ونزاعات الرواتب تظهر بعد أسابيع.

التنفيذ: جدول `punch_corrections`: صف لكل تعديل يحمل القيم قبل وبعد، ومن، ومتى، وسبب إلزامي. التصحيح يبقى ممكنًا حتى يُقفل الشهر، والتقارير يعرض عدد التصحيحات وتاريخها.

ولماذا هذا أفضل لا أضعف: النتيجة أكثر فائدة وأكثر مساءلة في آن واحد، والطبي يبقى يتخطى الأيام المصحّحة كما هو.

8 قفل الشهر بعد تنفيذ الرواتب

عالي · يوم عمل

بعد تشغيل الرواتب يجب أن يتوقّف الشهر عن الحركة تمامًا.

التنفيذ: جدول `locked_months` (سنة، شهر، من أقفل، متى). أثناء القفل: لا تصحيحات، ولا إعادة طي، ولا إغلاق غياب. وفتح القفل إجراء صريح ومُسجّل.

ولماذا مرتبط بالتوصية 7: هذا بالضبط ما يجعل تخفيف قاعدة التصحيح آمنًا — الحرية محدودة بحدّ واضح.

`WorkSchedule.isValid` يشترط أن تكون النهاية بعد البداية، فوردية حراسة من 22:00 إلى 06:00 — وهي الحالة الأوضح لشركة حراسة — لا يمكن إدخالها إطلاقًا.

العائق الحقيقي ليس التحقق بل الطي: `_foldDay` يجمع البصمات بتاريخ التقويم، فتقع بصمات الوردية الليلية في يومين مختلفين ولا يُقرأ أيّ منهما بشكل صحيح.

التنفيذ: علم «تنتهي في اليوم التالي» على الوردية، وجعل الطي يجمع **بنافذة الوردية** لا بالتاريخ — البصمة تنتمي لليوم الذي تحتويه نافذته — وينسب السجل لتاريخ بداية الوردية. يستحق تصميمًا دقيقًا: يمَسّ أحسن كود في التطبيق.

10 تصدير جاهز للرواتب

عالي · أيام

تصدير Excel الحالي سجلّ أمين، لكن الرواتب تحتاج **سطر ملخص لكل موظف**: الساعات العادية، الإضافي المعتمد، أيام الغياب غير المدفوعة، مجموع دقائق التأخير، وعمود خصومات تحكمه سياسة الشركة.

التنفيذ: أضفه كورقة ثانية في نفس المصنّف — `MonthlyPunchesExcelDataSource` يكتب أوراقًا متعددة أصلاً — واجعل ربط الأعمدة قابلاً للضبط ليُلصق مباشرة في نظام الرواتب المستخدم.

11 اعتماد الوقت الإضافي

عالي · أيام

`AttendanceDayTotals.overtime` يحتسب الإضافي تلقائيًا من الأوقات، ولا أحد يعتمد. من تأخّر بعد الدوام بلا سبب يكسب إضافيًا بالصدفة.

التنفيذ: حالة اعتماد لكل يوم — مغلّق / معتمد / مرفوض — وتحتسب مجاميع الرواتب الساعات **المعتمدة فقط**، مع إبقاء الرقم المحسوب ظاهرًا بجانبها كـ«مطالب به».

12 قواعد تنبيه تلقائية بعثات

عالي · أيام

`AdminNotificationsRepo` وعتبة الخروج المبكر موجودان بالفعل. عمّمهما إلى قواعد يضبطها المدير: «3 تأخيرات خلال 30 يومًا متحركة»، «غيابان متتاليان»، «عدم تسجيل انصراف مرتين في أسبوع».

ولماذا: اعرضها في لوحة المدير كقائمة «تحتاج انتباهًا». هذا هو الفرق بين نظام تسأله وتستجوبه، ونظام يخبرك أين تنظر.

أولوية متوسطة

13 أرصدة الإجازات

متوسط · أيام

`permission_requests` يسجلّ الإجازات ولا يتتبع أي استحقاق، فلا أحد يستطيع الإجابة عن «كم يومًا تبقى له؟».

التنفيذ: استحقاق سنوي لكل موظف ورصيد جارٍ تخصم منه صفوف الأذونات القائمة، مع عرض الرصيد لحظة إدخال إجازة.

14 دور «مشرف» بنطاق أقسام

متوسط · أيام

عمود `role` لا يحمل سوى `admin` أو `guard`، والموجه يقسم على `isAdmin` فقط. رئيس قسم يريد رؤية فريقه — ولا أحد غيره — لا مكان له.

التنفيذ: دور `supervisor` مقيّد بقسم أو أكثر: تقارير للقراءة فقط عن موظفيه، بلا تعديل موظفين وبلا إعدادات.

15 معالجة الاختبار الفاشل في محلّل البصمات

متوسط · ساعات

`zk_punch_parser_test.dart` — حالة «يرفض مخزنًا فُكّ إلى بيانات فاسدة» — ما زالت فاشلة. تؤكّد أن مخزنًا غير محايد يجب ألا يُنتج شيئًا، بينما المحلّل يُرجع ثماني بصمات.

ولماذا يستحق التشخيص لذاته: إن كان المحلّل يقبل فعليًا قراءات منحرفة، فهذا يعني بيانات حضور ملقّقة تصل إلى قاعدة البيانات. وعلى كل حال، مجموعة اختبارات حمراء دائمًا تُدرّب الجميع على تجاهلها.

16 تجميع التقارير في SQL بدل الذاكرة

متوسط · أيام

`PunchReportCubit.load` يقرأ كل سجلات المدى ويبنّي صفًا لكل واحد، و `exportMonthlyExcel` يقرأ شهرًا كاملًا لكل موظف. مقبول لأربعين شخصًا، وسيزحف عند 300 شخص على مدى سنة.

التنفيذ: ترقيم صفحات للجدول، وتجميع المجاميع في SQL بدل Dart. ليس عاجلاً — لكن اعرف أين السقف قبل أن تصطدم به.

17 أرشفة جدول البصمات الخام

متوسط · ساعات

كل مزمنة تُعيد قراءة ذاكرة الجهاز كاملة، ومنع التكرار يحمي البيانات لكن الجدول لا يتقادم أبدًا.

التنفيذ: أرشفة البصمات الأقدم من شهر مُقفل إلى جدول جانبي أو ملف منفصل، مع الإبقاء على السجلات المطوّية. يُبقي قاعدة البيانات العاملة صغيرة والنسخ الاحتياطي سريعًا — دون المساس بمبدأ أن البصمة الخام لا تُعاد كتابتها.

18 التحقق من عدم إعادة استخدام الأرقام في مسار الاستيراد

متوسط · ساعات

`app_sequences` يمنع إعادة إصدار الرقم الوظيفي بشكل صحيح. يستحق التأكد من أن الضمان نفسه يسري على مسار استيراد Excel، الذي يستطيع تزويد أرقامه الخاصة.

19 معالجة ملاحظات التحليل الثلاث

متوسط · دقائق

استخدام `BuildContext` عبر فجوة غير متزامنة في `employee_management_body.dart:80` هو الأهم — فهو خطأ وقت تشغيل محتمل إن أُغلقت الشاشة أثناء العملية. أضف فحص `mounted`. والملاحظات الأخريان أقواس ناقصة حول جملتي `if`.

20 حذف مجلد backend المهجور

متوسط · دقائق

مجلد `backend/` بقية من التصميم القديم (ASP.NET Core على PostgreSQL)، لا يشير إليه أي كود Dart ولا يشغله شيء، وغير متبّع في git — أي أنه موجود على هذا القرص فقط.

ولماذا: كود ميت في المستودع يُربك كل من يأتي بعدك، ويُوحي بوجود خادم لا وجود له.

تحسينات مهنية إضافية

21 توقيع التطبيق ومُثبَّت حقيقي

تحسين · أيام

حاليًا التوزيع مجلد بناء. المطلوب مُثبَّت ويندوز موقع (MSIX أو Inno Setup) يضع اختصارًا، ويسجّل التطبيق، ويتعامل مع الترقية دون أن يفقد المستخدم قاعدة بياناته.

ولماذا: ويندوز سيظهر تحذير SmartScreen لكل تثبيت غير موقع — وهذا وحده كافٍ لإفشال قبول النظام داخل الشركة.

22 شاشة إعداد أولي للتشغيل الأول

تحسين · أيام

أول تشغيل اليوم يضع المستخدم أمام شاشة دخول بحساب مبذور لا يعرفه. الأفضل: معالج من خطوات — إنشاء حساب المدير، ساعات العمل الافتراضية، أيام الراحة، اتصال الجهاز، أول مزامنة.

ولماذا: يُلغى الحاجة إلى حساب مبذور من الأساس، فيُغلق التوصية 2 كأثر جانبي.

23 مؤشر حالة الجهاز الدائم

تحسين · ساعات

حالة الجهاز لا تظهر إلا داخل شاشته. ضع مؤشرًا صغيرًا دائمًا في ترويسة AdminShell: متصل / منقطع / آخر مزامنة ناجحة قبل كذا.

ولماذا: جهاز منقطع منذ ثلاثة أيام يعني بيانات ناقصة صامتة. والمدير يجب أن يعرف ذلك دون أن يبحث عنه.

24 تصدير ملف تشخيص عند العطل

تحسين · ساعات

عند فشل اتصال بالجهاز أو خطأ في قاعدة البيانات، امنح المدير زر «تصدير ملف تشخيص»: الإعدادات، وإصدار المخطط، وآخر الأخطاء، ونتيجة اختبار الاتصال — دون أي بيانات شخصية.

ولماذا: دعم عن بُعد لتطبيق سطح مكتب بلا خادم يعني أن التشخيص يجب أن يخرج من الجهاز في ملف واحد.

25 تقرير «الموظف الواحد» القابل للطباعة

تحسين · يوم عمل

التقارير الحالية جداول متعددة الموظفين. أضف تقرير PDF لموظف واحد لشهر واحد — يُسلّم له عند اعتراضه على راتبه أو يُرفق في ملفه.

ولماذا: ReportPdfEngine يقبل ذلك مباشرة، والبيانات جاهزة في AttendanceDayTotals. الكلفة منخفضة والأثر الإداري عالٍ.

26 استمرار فلاتر التقارير

تحسين · ساعات

احفظ آخر مدى تاريخي وآخر فلتر اختاره المدير في SharedPreferences، واستعددهما عند الفتح التالي.

ولماذا: المدير يفتح نفس تقرير الشهر عشرات المرات. إعادة ضبط الفلاتر في كل مرة احتكاك يومي صغير ومتكرّر.

27 توثيق استراتيجيات الترقية في اختبار

تحسين · ساعات

ترقيات المخطط العشر موثقة جيدًا بالتعليقات، لكن لا يوجد اختبار يفتح قاعدة بيانات بالإصدار 1 ويرقيها إلى 10 ويتحقق من سلامة البيانات.

ولماذا: ترقية فاشلة على جهاز عميل تعني فقدان بيانات لا يمكن التراجع عنه. هذا الاختبار أرخص بكثير من الحادثة.

28 تجميع مصادر بيانات التصدير

تحسين · ساعات

توجد أربعة مصادر تصدير منفصلة تبني كلها صفوفًا من نفس المصدر. يستحق استخلاص طبقة «تحضير صفوف التقرير» واحدة تغذي PDF و Excel و CSV معًا.

ولماذا: هو نفس المبدأ الذي يحكم AttendanceDayTotals ، مطبقًا على طبقة العرض النهائي: مخرج جديد لا يجب أن يعني قواعد تنسيق جديدة.

29 مراجعة سلوك المزامنة التلقائية عند الفشل المتكرر

تحسين · ساعات

مؤقت المزامنة يعمل كل 5 إلى 60 دقيقة. عند انقطاع الجهاز لفترة طويلة يستحق تطبيق تراجع تدريجي في المحاولات، مع تنبيه واحد للمدير بدل محاولات صامتة متكررة.

30 تشفير ملف قاعدة البيانات

تحسين · أيام

الملف نصّ واضح على القرص. أي شخص لديه وصول للحاسب يستطيع نسخه وفتحه بأي أداة SQLite.

ولماذا مع الاحتياط: استخدم SQLCipher أو ما يعادله، ولكن بعد تثبيت مسار نسخ واستعادة مختبر — إضافة تشفير فوق نسخ احتياطي غير مختبر تزيد احتمال فقدان البيانات لا تقلله.

30 · خارطة طريق مقترحة

الترتيب هنا ليس بالأهمية المجردة بل **بكلفة التأخير**: ما الذي يزداد إصلاحه صعوبة كلما انتظرت أكثر.

المرحلة	المحتوى	المبتَر
الأولى الحماية	1 نسخ احتياطي تلقائي · 2 كلمة المرور المبدورة	الاثنان الوحيدتان اللتان قد تكلّفانك قاعدة البيانات كلها أو مسار المساءلة كله.
الثانية المساءلة	3 حسابات حقيقية · 4 سجل تدقيق · 7 تصحّيات بسجل · 8 قفل الشهر	بهذا الترتيب تحديداً: الحسابات أولاً لأن التدقيق بلا هويات حقيقية بلا معنى، والقفل بعد التصحيحات لأنه ما يجعل تخفيف قاعدتها آمناً.
الثالثة النشر	5 معرّف التطبيق · 21 التوقيع والمُثبّت · 22 شاشة الإعداد الأولي	قبل أن تتّسع قاعدة التثبيت بما يجعل نقل ملف قاعدة البيانات مؤلّماً.
الرابعة الرواتب	10 تصدير الرواتب · 11 اعتماد الإضافي · 13 أرصدة الإجازات	هذه هي التي تنقل النظام من حافظ سجلات إلى أداة تُنفّذ عليها الرواتب فعلياً.
الخامسة الذكاء	12 قواعد التنبيه · 14 دور المشرف · 25 تقرير الموظف الواحد	النظام يبدأ بإخبارك أين تنظر بدل أن تسأله سؤالاً سؤالاً.
السادسة التوسّع	9 الورديات الليلية · 16 التجميع في 17 · SQL الأرشفة	حين يقترب عدد الموظفين أو عمر البيانات من السقف الحالي.

ما يجب عدم كسره تحت أي ظرف

هذه القرارات الخمسة هي ما يحمل التطبيق، وهي الأكثر عرضة للتلف بتعديل متسرّع لاحق:

مشتقّ لا مخزّن

الغياب والحالة وأعلام اليوم تُحسب من الأوقات عند القراءة،
فيوم طوي بقواعد قديمة يُقرأ صحيحاً فوزاً ولا يمكنه أن يناقض
بصماته. قاوم إضافة أعمدة تُخزّن هذه القيم.

مكان واحد يُقرّر معنى اليوم

`AttendanceDayTotals` يقرأه تقرير البصمات والملخص
الشهري وكلا ملفي التصدير، فلا يمكن أن يختلفوا. ضع أي رقم
جديد هناك، لا في الشاشة التي تحتاجه.

الأخطاء مفاتيح ترجمة حتى الأعلى

مصدر البيانات يرمي مفتاحاً، وال `Cubit` يحمله، والواجهة
ترجمه. مسار خطأ واحد، وبلا إنجليزية شاردة في نسخة عربية.

البصمة الخام لا تُعاد كتابتها

`device_punches` هو الحقيقة الأساسية والطبي عديم الأثر،
ولذلك يمكن إعادة بناء أي يوم دائماً.

التخمين في الهوية ممنوع

التطابق سؤال للمدير لا قرار للنظام. خطأ هنا ينسب حضور شخص لآخر، ولا شيء لاحق في المسار يستطيع كشف ذلك.

العربية لغة أصلية لا طبقة ترجمة

أضف دائمًا ملفي JSON وثابت **LangKeys** معًا، لا واحدًا دون الآخر.